記　録
MEMO

4.2 コーリングシーケンス

名称

lgp_report － ログ出力処理

形式

```
#include <lgp.h>
void lgp_report(log_kind, *message);
```

引数

log_kind　(i)　ログ種別

LGP_RELOAD (0) : 定義データ再読込
LGP_DBG　(1) : デバッグログ
LGP_COM　(2) : 通信トレースログ
LGP_MSG　(3) : 実行時トレースログ

message　(i)　アプリケーション固有文字

説明

本関数は，引数で指定されたアプリケーション固有情報を，ログ保存処理プログラムに通知して，当該計算機および，ログ定義データで指定した指定保存計算機のログファイルにログ履歴情報として出力する。

引数のログ種別はログの特性を表す。指定方法を以下に示す。

ログ種別	説明
定義データ再読込	ログ定義ファイル再読込要求を行う。通常アプリケーションは使用しない。
デバッグログ	正式運用時には出力を抑止し，障害調査等で有効にするデバッグログに指定する。
通信トレースログ	正式運用時にも出力を行う通信機能のログに指定する。 通信トレースログの指定を行うプログラムはシステムで定める。
実行時トレースログ	正式運用時にも出力を行うアプリケーションログに指定する。

引数のアプリケーション固有文字は出力するメッセージを表す。指定方法を以下に示す。

・末尾にNULLを付与する。
・NULL含めて256バイトとする。256バイトを超える場合は，先頭255バイト+NULLを出力する。
・ログ出力関数名や行数を表示する場合,sprintf等を用いて(__FILE__)や(__LINE__)をアプリケーション固有文字に埋め込む。
・メッセージを複数行表示する場合は，アプリケーション固有文字に改行コード(¥0)を埋め込む。

記　録
MEMO

(使用例)

```
char msg[256];
sprintf(msg,"★電圧値を取得しました。¥0★★電圧値=[%d]¥0★★呼出元[%s]%d行目"
    ,ivolt
    ,__FILE__
    ,__LINE__);
);
```

(アプリケーション固有文字出力イメージ)

```
★電圧値を取得しました。
★★電圧値=[154]
★★呼出元[dac153.c]1542行目
```

戻り値

なし

注意事項

ログ種別「定義データ再読込」については，ログ定義ファイル(lgp_def.txt)修正時に，同一CPU内のログ保存処理プログラム(lgp100d)およびログ出力処理プログラム(lgp110d)に定義データを再読み込みさせるためのIFで，アプリケーションは使用しない。

アプリケーションがログ定義ファイルを修正して，単体試験等で再読込させたい場合は，ログ出力管理ツールを使用する。

参照

lgp_def.txt

記　録
MEMO

5. 操作方法

5.1 コマンド一覧

表5.1コマンド一覧

名　　称	プログラム名	説　　明	頁
ログ保存 処理プログラム	lgp100d	ログ出力処理関数からの処理要求を受け取り，ログ出力処理プログラムにログ情報を渡し，ログ出力要求を行う。	16
ログ出力 処理プログラム	lgp110d	ログ保存処理プログラムからの処理要求を受け取り、ログ情報をログファイルに出力する。	17
ログ出力管理 ツール	lgptool	ログ定義ファイルの再読込要求等を行うツール。	19

記　録
MEMO

5.2 lgp100d ― ログ保存処理プログラム

構文

lgp100d

説明

アプリケーションからの処理要求を受け，ファイル出力対象／否を判定し，ファイル出力対象の場合はログ出力処理プログラムにログ情報を送信するデーモンプロセスである。
本プログラムは，初期起動時に後述のログ定義ファイル（7.3参照）を読み込み，本ソフトウェア上のメモリ領域にロードを行う。

本プログラムは，ログ出力処理関数呼び出しプログラムの名称より，ログ定義ファイルの対応行を取得する。対応行は，以下①～③の何れかの条件を満たす最も前の行とする。

①プロセス名（ログ識別用）が”ALL”
②プロセス名（ログ識別用）がログ出力処理関数呼び出しプロセス名と完全一致する
③ログ出力処理関数呼び出しプロセス名がプロセス名（ログ識別用）から始まる

本プログラムは，ログ出力処理関数の「ログ種別」と，ログ定義ファイルの「デバッグログ出力指定」，「通信トレースログ出力指定」，「実行時トレースログ指定」より，下表の通りログ出力処理プログラムにログ情報を送信するか否かを判定する。

ログ出力処理関数 ログ種別	判定方法 （カギ括弧はログ定義ファイルの項目）
0:定義データ再読込要求	出力対象外
1:デバッグログ	「デバッグログ出力指定」が“ログを出力する”なら出力対象
2:通信トレースログ	「通信トレースログ出力指定」が“ログを出力する”なら出力対象
3:実行時トレースログ	「実行時トレースログ出力指定」が“ログを出力する“なら出力対象

本プログラム動作後に定義ファイルの修正を行っても，変更内容は無視される。

※ログ出力管理ツールの「定義データ再読込」要求を行うことにより，計算機内のログ保存処理ログラムが定義データを再ロードを行い，変更内容が反映される。

エラー

内部でエラーが発生した場合は，エラー管理のメッセージ出力処理関数(err_msg)を用いてエラーログ出力を行う。

記　録
MEMO

5.3 lgp110d ― ログ出力処理プログラム

構文

lgp110d

説明

ログ保存処理プログラムからの処理要求を受け，ログファイルへの出力を行うデーモンプロセスである。
本プログラムは，初期起動時に後述のログ定義ファイル（7.3参照）を読み込み，本ソフトウェア上のメモリ領域へのロードと，メッセージキュー作成を行う。

本プログラムは，ログ出力処理関数呼び出しプログラムの名称より，ログ定義ファイルの対応行を取得する。対応行は，以下①～③の何れかの条件を満たす最も前の行とする。

①プロセス名（ログ識別用）が”ALL”
②プロセス名（ログ識別用）がログ出力処理関数呼び出しプロセス名と完全一致する
③ログ出力処理関数呼び出しプロセス名がプロセス名（ログ識別用）から始まる

本プログラムが出力するログファイル名は，ログ定義ファイルのプロセス名（識別用）より決定する。

（例）
プロセス名（識別用）が”ALL”の場合　　ログファイル名は，ALL_logfile.txt
プロセス名（識別用）が”dac”の場合　　ログファイル名は，dac_logfile.txt
プロセス名（識別用）が”ffe300”の場合　ログファイル名は，ffe300_logfile.txt

本プログラムが出力するログファイル出力先は，/var/opt/mel/modern/logsである。

本プログラムは，ログファイルのサイズが無限に大きくなってシステムダウンを引き起こさないよう，ログ定義ファイルのログファイル最大サイズ(デフォルトサイズ400Kbyte)を超えた場合，ファイル名の後ろに”.old”を付与したバックアップファイルにリネームして保存する。
また，バックアップファイルは，ログ定義ファイルのログファイル保存数に応じて，複数世代保存する。二世代以上前のバックアップファイルは，後ろに”.”+通番を付与して保存する。

（例）ログファイル保存数が3、プロセス名（識別用）が”ALL”の場合
ALL_logfile.txt　　---　ログファイル名
ALL_logfile.txt.old　　---　バックアップファイル名（一世代前）
ALL_logfile.txt.old.1　---　バックアップファイル名（二世代前）
ALL_logfile.txt.old.2　---　バックアップファイル名（三世代前）

本プログラムは，原則としてログ出力の都度，ログファイルのオープン／クローズを行うが，ログ出力頻度の高いプログラムによるディスク入出力増加を防止するため，ログ定義ファイルのログ出力常時オープン指定が「常時オープンする」となっている場合は初期起動時にログファイルのオープンを行う。

本プログラムは，ログ定義ファイルの指定保存計算機略称の入力がある場合,指定された計算機のログ出力処理プログラムに対してログ出力要求を行い，要求元の計算機には出力しない。

本プログラム動作後に定義ファイルの修正を行っても，変更内容は無視される。

※ログ出力管理ツールの「定義データ再読込」要求を行うことにより，計算機内のログ保存処理プログラムが定義データの再ロードを行い，変更内容が反映される。